



ATIVIDADE AVALIATIVA

1. Identificação

Curso:	Pós-Graduação em Inteligência Artificial Aplicada
Unidade Curricular:	Big Data e Mineração de Dados
Professor:	Willian Daniel de Mattos
Data de Entrega	Até 15/12/2025

Contexto

Vivemos em um cenário industrial cada vez mais orientado por dados. Organizações de todos os setores buscam implementar soluções baseadas em Big Data e Mineração de Dados para obter vantagem competitiva, reduzir custos, otimizar processos, criar novos produtos e serviços, além de potencializar a experiência de clientes e usuários.

Nesta atividade avaliativa, você e sua equipe atuarão como **Engenheiros e Cientistas de Dados** responsáveis por propor, planejar e implementar um projeto prático de análise e pipeline de dados aplicados a problemas reais da indústria.

Objetivo da Atividade

Elaborar e apresentar um **Relatório Técnico**, uma **Apresentação em Slides** e uma **Implementação prática (prova de conceito ou projeto piloto)** que:

- Demonstre domínio na construção de pipelines de dados, análise exploratória e mineração de dados.
- Integre pelo menos **duas fontes de dados distintas**, correlacionando informações de forma consistente.
- Apresente **recomendações claras e insights acionáveis** para o contexto escolhido.



Áreas de Conhecimento Sugeridas

Cada equipe deverá escolher **1 área** dentre pelo menos 10 áreas de conhecimento relacionadas a problemas industriais. Exemplos de áreas:

1. **Manutenção Preditiva** (Ex.: falhas em máquinas rotativas)
2. **Logística e Cadeia de Suprimentos** (Ex.: otimização de rotas)
3. **Produção Industrial** (Ex.: controle de qualidade)
4. **Energia e Utilidades** (Ex.: previsão de consumo)
5. **Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho**
6. **Vendas e Marketing Industrial**
7. **Gestão Ambiental** (Ex.: monitoramento de emissões)
8. **Finanças Corporativas** (Ex.: detecção de fraudes internas)
9. **Recursos Humanos e Operações** (Ex.: análise de turnover)
10. **Internet das Coisas Industriais (IIoT)** (Ex.: sensores em tempo real)

Caso desejado, equipes podem propor outras áreas desde que previamente aprovadas pelo professor para aderência ao conteúdo.

Requisitos do Projeto

1. Definição do Problema e Escopo

- Definir claramente o problema de negócio a ser resolvido na área escolhida.
- Indicar o objetivo da solução, incluindo **o que será explorado** e as **métricas/KPIs** relevantes (ex.: redução de custos operacionais em x%, aumento de eficiência em y%).

2. Fontes de Dados

- Escolher **ao menos duas fontes de dados públicas e distintas** (datasets abertos ou APIs) que possibilitem correlação de informações.
- Descrever cada dataset: origem, formato (estruturado, semiestruturado ou não estruturado), volume estimado, frequência de atualização e qualidade (veracidade).

3. Exploração e Análise Descritiva

- Identificar as variáveis relevantes e seus tipos.
- Calcular medidas de tendência central (média, mediana, moda) e dispersão (desvio padrão, variância).
- Utilizar gráficos adequados (barras, histogramas, dispersão) para representar os dados.



4. Mineração de Dados e Engenharia de Atributos

- Aplicar técnicas de tratamento de dados (Data Wrangling) e Feature Engineering para aprimorar os modelos de análise.

5. Implementação do Pipeline de Dados

- Desenhar a **arquitetura do pipeline**, incluindo ingestão, armazenamento, processamento e visualização de dados.
- Justificar a escolha das ferramentas utilizadas em cada etapa. Exemplo no AWS:
 - Ingestão: Kinesis, Glue, Data Pipeline
 - Armazenamento: S3, RDS, Redshift
 - Processamento: EMR, Glue, Athena
 - Visualização: QuickSight

O pipeline pode ser implementado em outro ambiente (ex.: GCP, Azure ou local), desde que tecnicamente fundamentado.

6. Recomendações e Insights

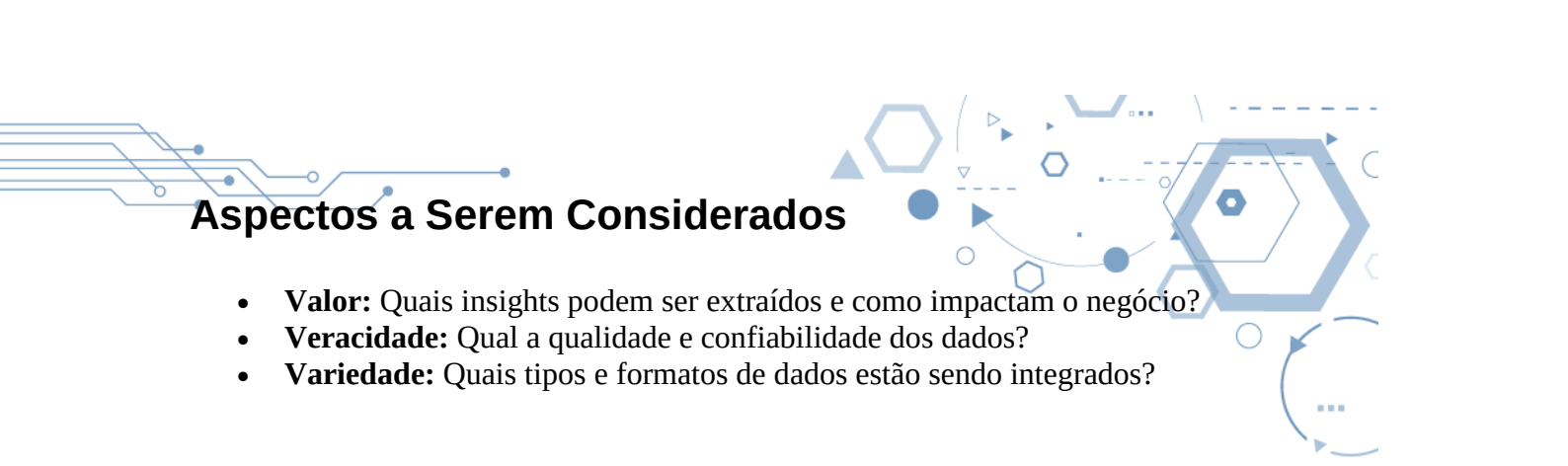
- Apresentar recomendações claras e viáveis com base nos resultados da análise, indicando **como impactam positivamente o negócio**.

7. Organização do Trabalho

- Relatório técnico estruturado com clareza, seções bem definidas e linguagem técnica.
- Slides organizados para apresentação em até **15 minutos**, seguidos de 5 minutos de arguição.
- Registro da divisão de atividades entre integrantes.
-

Critérios de Avaliação

1. Relatório Técnico e Apresentação de Slides **(50%)**
2. Avaliação Geral da Apresentação e Resultado do Projeto **(50%)**
3. Implementação do Pipeline de Dados **(20% extra - Opcional)**



Aspectos a Serem Considerados

- **Valor:** Quais insights podem ser extraídos e como impactam o negócio?
- **Veracidade:** Qual a qualidade e confiabilidade dos dados?
- **Variedade:** Quais tipos e formatos de dados estão sendo integrados?

- **Velocidade:** Frequência de geração e ingestão dos dados.
 - **Volume:** Tamanho dos datasets e escalabilidade da solução.
-

Entrega

- Upload do **Relatório Técnico (.pdf)** e **Slides (.pdf ou .pptx)** no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) até **15/12/2025**.
- Implementação prática opcional deverá também ser demonstrada na apresentação, preferencialmente em ambiente em nuvem.

Orientação Final

Esta atividade simula a atuação profissional de cientistas e engenheiros de dados em projetos reais. Espera-se aplicação dos conhecimentos de **Big Data, Engenharia de Dados e Mineração de Dados** desenvolvidos ao longo da unidade curricular, demonstrando autonomia, capacidade analítica, visão sistêmica e competência técnica para resolução de problemas complexos na indústria.

